1.4 Monitorización del tráfico de red con whireshark

Un sistema de monitorización tiene como objetivo la detección de elementos de red que están sobrecargados o que no trabajan adecuadamente por diversos problemas.

Wireshark es un analizador de *open-source* y cuenta con una amplia gama de filtros que facilitan la definición de búsqueda de más de 1000 protocolos. La herramienta está disponible tanto para Windows como para Linux.

Instalación en Ubuntu:

1. *$ sudo apt update*
2. *$ sudo apt upgrade*
3. *(depende de tu configuración es posible que tengas que ejecutar) $ sudo dpkg --configure -a*
4. *$ sudo apt install wireshark*
5. Habilitar los permisos (pulsar si en la ventana emergente).
6. Para abrir wireshark con permisos de visualización y que pueda capturar la interfaz de red, ejecutamos ***sudo wireshark.*** **Pero antes de eso:**

Hay que confirmar la interfaz que tenemos en nuestro equipo. Escribimos ***ifconfig***

```
usuario@ubuntu-20:~$ ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet [redacted]  netmask 255.255.255.0  broadcast [redacted]
        inet6 [redacted]  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether [redacted]  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 18192  bytes 23279983 (23.2 MB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 6299  bytes 725069 (725.0 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

Y ya sabemos que monitorizaremos la interfaz *enp0s3*

Hecho esto ya podemos abrir wireshark y nos saldrá la siguiente ventana:



Marcamos el interfaz y pulsamos el botón de empezar a capturar paquetes



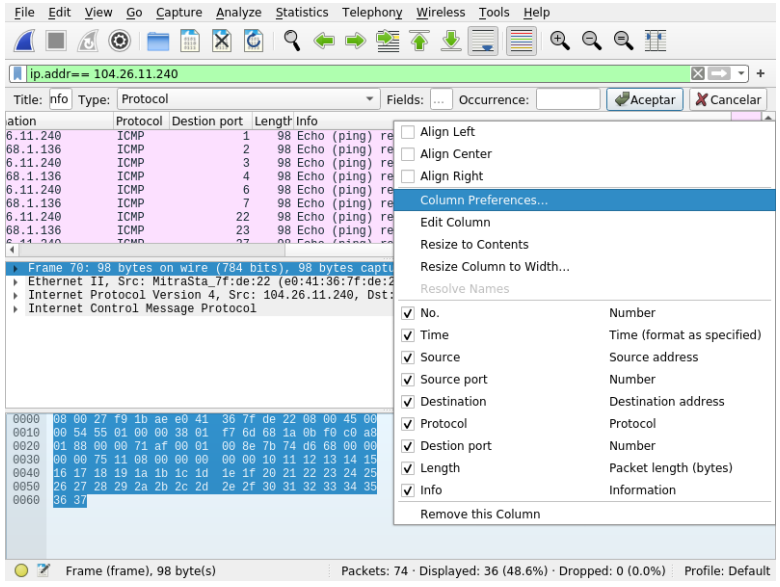
Monitorizar tráfico web

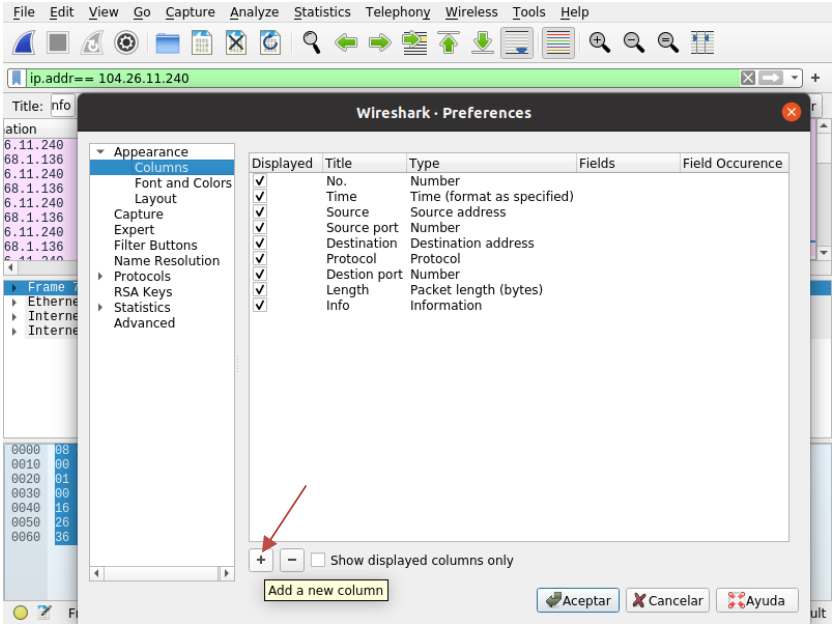
Abrimos un navegador (Firefox) escribimos la dirección www.wireshark.org por ejemplo y vemos que el wireshark ya está capturando paquetes. Pulsamos stop

para ver lo que hemos capturado.

Si pulsamos sobre la columna info, botón derecho, podemos añadir más columnas. Por ejemplo: source port y destination port y ponemos esas columnas al lado de source y destination.

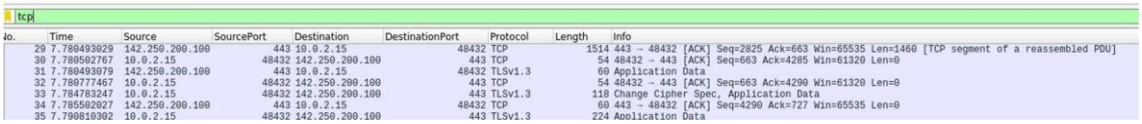




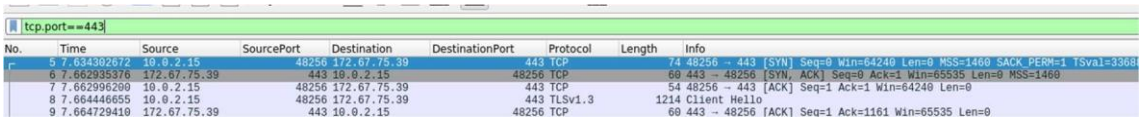


Filtrados:

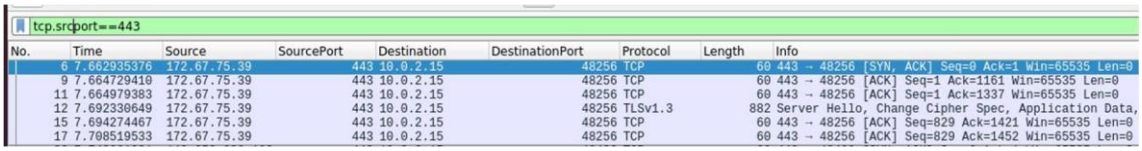
- Podemos filtrar por protocolo tcp



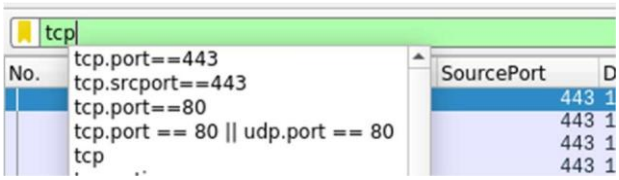
- Podemos especificar el puerto. Si ponemos 80(http) no sale nada porque estamos navegando por https (443)



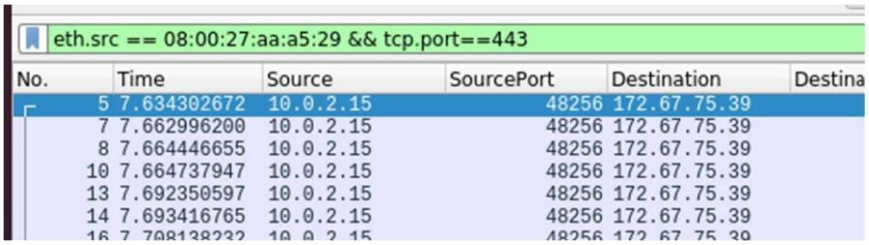
- Podemos también filtrar solo por el puerto origen



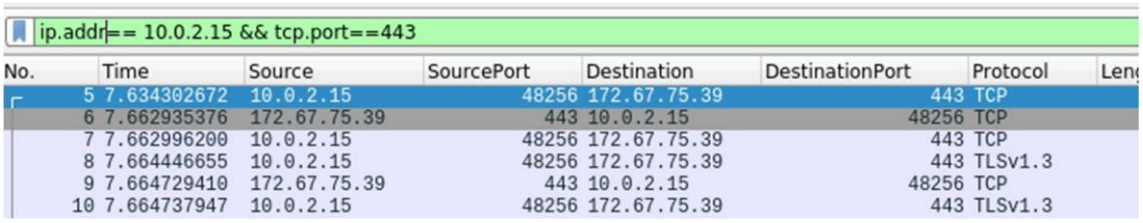
- De hecho, autocompleta con las opciones



- Se puede incluir también filtrado por MAC y puerto

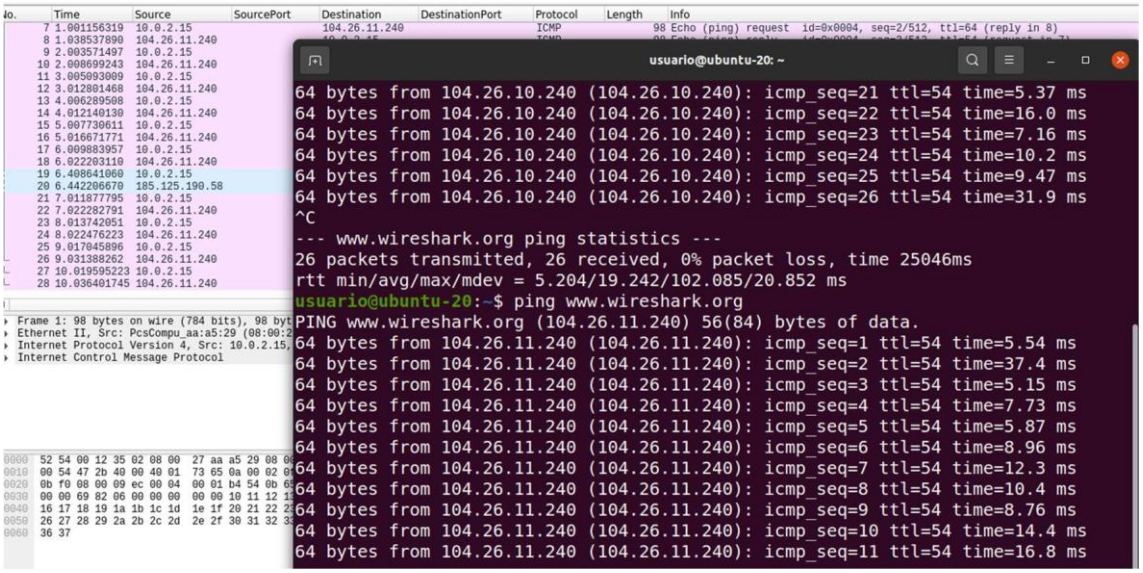


- Filtrado por ip y puerto



Monitorizar tráfico ICMP

Ahora vamos a empezar a capturar el tráfico y monitorizar el ping a la página de wireshark.



Podemos marcar la IP destino (104.26.11.240), botón derecho → Apply as a filter→ Selected, y ya nos crea el filtro de forma automática.

Ejercicio 7. Repite los dos filtrados anteriores y cada uno de los pantallazos, pero ahora sobre una web de tu elección.